



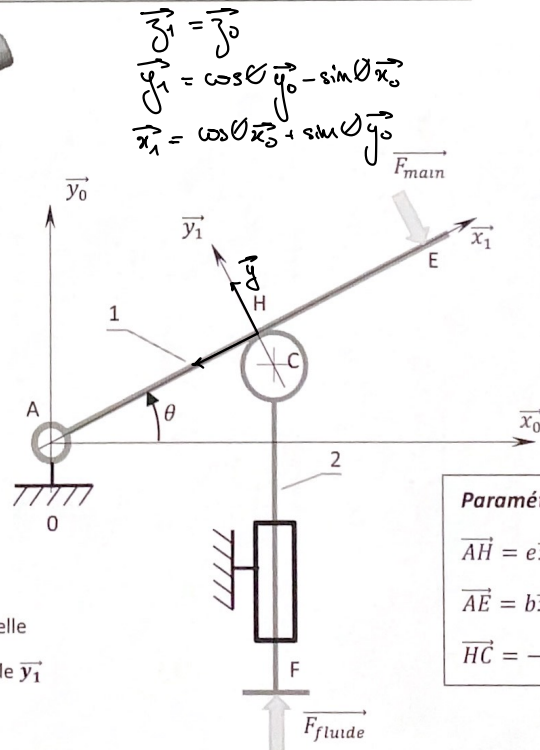
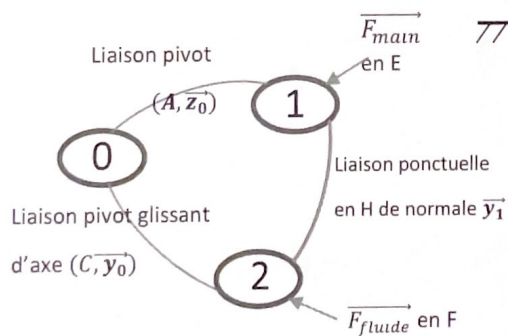
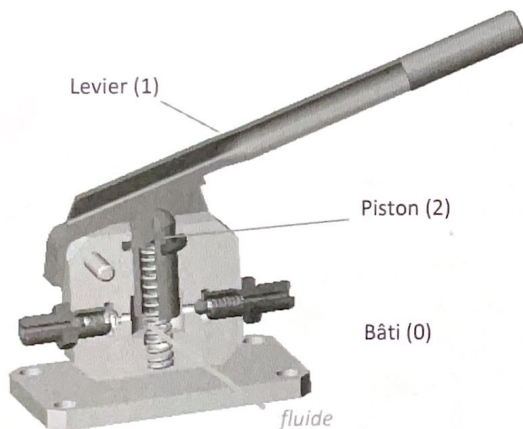
POMPE HYDRAULIQUE MANUELLE

Compétences :

- ☐ Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue
- ☐ Déterminer les actions mécaniques en statique.

On étudie la pompe manuelle présentée ci-dessous. Les efforts de pression de l'huile exercent un effort noté $\vec{F}_{fluide}$. L'utilisateur, pour pomper applique un effort $\vec{F}_{main}$.

OBJECTIF : Déterminer l'action à exercer par la main en E pour une pression de fluide donnée.



Paramétrage :

$$\overrightarrow{AH} = e\overrightarrow{x_1}$$

$$\overrightarrow{AE} = b\overrightarrow{x_1}$$

$$\overrightarrow{HC} = -R\overrightarrow{y_1}$$

On note F_m la norme de l'effort $\vec{F}_{main}$ et F_{fl} la norme de l'effort $\vec{F}_{fluide}$.

Modélisation de l'action du fluide

Question 1. Justifier le modèle proposé pour l'action du fluide. Déterminer l'expression de $\vec{F}_{fluide}$ en fonction de la pression.

1^{er} modèle : sans frottement

- Question 2.** Ecrire les torseurs d'action de liaison :
 $\{2 \rightarrow 1\}$; $\{0 \rightarrow 1\}$; $\{0 \rightarrow 2\}$. Respectez le formalisme du tableau des liaisons.
- Question 3.** Réalisez successivement l'isolement de 1 puis de 2. Ecrire les équations de la statique associées.
- Question 4.** En déduire l'expression de F_m , action de l'utilisateur en fonction de F_{f1} puis de la pression.

Simplification du problème – résolution simplifiée.

Le problème est-il statiquement plan ? *Oui*

Aurait-on pu simplifier l'écriture des torseurs ? *Oui*

N'aurait-on pas pu écrire uniquement certaines équations pour répondre à la problématique ? Lesquelles ? *Oui*

Comment aurait-on pu le savoir dès le départ ?

2^{eme} modèle : avec frottement

On prend en compte le frottement dans la liaison entre 1 et 2. Le coefficient de frottement est noté f .

On se place à l'équilibre mais à la limite du glissement.

- Question 5.** Ecrire le torseur d'action de liaison $\{2 \rightarrow 1\}$, dans le cas où le mouvement du levier se fait dans le sens trigonométrique, puis dans le sens anti-trigonométrique
- Question 6.** Déterminer l'expression de F_m , action de l'utilisateur en fonction de F_{f1} puis de la pression.

Question 1:

On choisit le modèle force pour caractériser la force $\vec{F}_{\text{fluide}}$.

$$\vec{F}_{\text{fluide}} = F_p \vec{y}_0 = P S \vec{y}_0$$

Question 2:

$$\left\{ 2 \rightarrow 1 \right\} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{liaison ponctuelle}}}{\left\{ \begin{array}{c} Y_{21} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}} ; \left\{ 0 \rightarrow 1 \right\} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{liaison pivot}}}{\left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{x}_0 + Y_{01} \vec{y}_0 + Z_{01} \vec{z}_0 \\ L_{01} \vec{x}_0 + M_{01} \vec{y}_0 \end{array} \right\}} ; \left\{ 0 \rightarrow 2 \right\} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{liaison pivot-glissant}}}{\left\{ \begin{array}{c} X_{02} \vec{x}_0 + Z_{02} \vec{z}_0 \\ L_{02} \vec{x}_0 + N_{02} \vec{y}_0 \end{array} \right\}}$$

Question 3:

Isolément de 1: • BAME: $\{2 \rightarrow 1\}, \{0 \rightarrow 1\}; \vec{F}_{\text{main}}$

$$\bullet \left\{ 2 \rightarrow 1 \right\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{21} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_H \xrightarrow{\text{passage en A}} \textcircled{1} \left\{ \begin{array}{c} Y_{21} \vec{y}_1 \\ e Y_{21} \vec{z}_1 \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} -Y_{21} \sin \theta \vec{x}_0 + Y_{21} \cos \theta \vec{y}_0 \\ e Y_{21} \vec{z}_0 \end{array} \right\}_A$$

$$\left\{ 0 \rightarrow 1 \right\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{x}_0 + Y_{01} \vec{y}_0 + Z_{01} \vec{z}_0 \\ L_{01} \vec{x}_0 + M_{01} \vec{y}_0 \end{array} \right\}_A$$

$$\left\{ \vec{F}_{\text{main}} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} -F_m \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_E \xrightarrow{\text{passage en A}} \textcircled{2} \left\{ \begin{array}{c} F_m \vec{y}_1 \\ -b F_m \vec{z}_1 \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} -F_m \sin \theta \vec{x}_0 + F_m \cos \theta \vec{y}_0 \\ -b F_m \vec{z}_0 \end{array} \right\}_A$$

$$\bullet \textcircled{1} \vec{M}_A(2 \rightarrow 1) = \vec{M}_H(2 \rightarrow 0) + \vec{R} \wedge \vec{HA}$$

$$= \vec{0} + Y_{21} \vec{y}_1 \wedge (-e \vec{x}_1)$$

$$= -e Y_{21} (\vec{y}_1 \wedge \vec{x}_1)$$

$$= e Y_{21} \vec{z}_1$$

$$\textcircled{2} \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{main}}) = \vec{M}_E(\vec{F}_{\text{main}}) + \vec{R} \wedge \vec{EA}$$

$$= \vec{0} + (-F_m \vec{y}_1) \wedge (-b \vec{x}_1)$$

$$= b F_m (\vec{y}_1 \wedge \vec{x}_1)$$

$$= -b F_m \vec{z}_1$$

$$\bullet \text{ PFS: } \{2 \rightarrow 1\} + \{0 \rightarrow 1\} + \{\vec{F}_{\text{main}}\} = \vec{0}$$

$$\vec{R} \quad \begin{array}{l} \vec{x}_0 \\ \vec{y}_0 \\ \vec{z}_0 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} X_{01} - Y_{21} \sin \theta - F_m \sin \theta = 0 \\ Y_{01} + Y_{21} \cos \theta + F_m \cos \theta = 0 \\ Z_{01} = 0 \end{array} \right.$$

$$\vec{M} \begin{pmatrix} \vec{x}_0 \\ \vec{y}_0 \\ \vec{z}_0 \end{pmatrix} \begin{cases} L_{01} & = 0 \\ M_{01} & = 0 \\ e Y_{21} - b F_m & = 0 \end{cases}$$

Isolément de 2: • BME : $\{0 \rightarrow 2\}; \{1 \rightarrow 2\}; \{\vec{F}_{\text{fluide}}\}$

$$\bullet \{0 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{02} \vec{x}_0 + Z_{02} \vec{z}_0 \\ L_{02} \vec{x}_0 + N_{02} \vec{z}_0 \end{Bmatrix}_c$$

$$\{1 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} -Y_{21} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_c = \begin{Bmatrix} Y_{21} \sin \theta \vec{x}_0 - Y_{21} \cos \theta \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_c$$

⚠ ce n'est pas le centre structural de la pièce 2.

$$\{\vec{F}_{\text{fluide}}\} = \begin{Bmatrix} F_{\text{fl}} \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_c$$

$$\bullet \text{PFS } \{0 \rightarrow 2\} + \{1 \rightarrow 2\} + \{\vec{F}_{\text{fluide}}\} = \vec{0}$$

$$\vec{R} \begin{pmatrix} \vec{x}_0 \\ \vec{y}_0 \\ \vec{z}_0 \end{pmatrix} \begin{cases} X_{02} + Y_{21} \sin \theta & = 0 \\ F_{\text{fl}} - Y_{21} \cos \theta & = 0 \\ Z_{02} & = 0 \end{cases}$$

$$\vec{M} \begin{pmatrix} \vec{x}_0 \\ \vec{y}_0 \\ \vec{z}_0 \end{pmatrix} \begin{cases} L_{02} & = 0 \\ 0 & = 0 \\ N_{02} & = 0 \end{cases}$$

Question 4:

$$F_{\text{fl}} - Y_{21} \cos \theta = 0 \Leftrightarrow Y_{21} = \frac{F_{\text{fl}}}{\cos \theta}$$

$$e Y_{21} - b F_m = 0 \Leftrightarrow e \frac{F_{\text{fl}}}{\cos \theta} - b F_m = 0$$

$$\Leftrightarrow b F_m = \frac{e F_{\text{fl}}}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow F_m = \frac{e}{b} \frac{F_{\text{fl}}}{\cos \theta}$$

Question 5:

Frottement ponctuel

$$\frac{\vec{V}(M, 2/1)}{|\vec{V}(M, 2/1)|} = \vec{x}_1 \Rightarrow \vec{F}_{12} = Y_{12} \vec{y}_1 - Y_{12} f \vec{x}_1$$

1 n'est pas modifiée par le frottement, on isole 2.

$$\text{TRS} \cdot \vec{y}$$

$$F_{fl} - F_{12} \cdot \vec{y} = 0$$

$$F_{fl} + (Y_{12} \vec{y}_1 - Y_{12} f \vec{x}_1) \cdot \vec{y} = 0$$

$$F_{fl} = -Y_{12} \cos \theta - Y_{12} f \sin \theta$$

$$F_{fl} = Y_{12} (\cos \theta + f \sin \theta)$$

$$F_m = - \frac{e F_{fl}}{b(\cos \theta + f \sin \theta)} \quad \text{dans le sous trige}$$

$$F_m = \frac{e F_{fl}}{b(\cos \theta - f \sin \theta)}$$